Além do Beta Tradicional: Suplemento de Métodos e Validação

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Material complementar ao artigo. Mantém os experimentos individuais anteriores e a previsão exploratória com seus alvos e limitações próprios. Os resultados agregados posteriores não recebem a garantia do envelope.

1. Calibração individual e complemento Monte Carlo

Os experimentos de desenho fixo seguem a organização de objetivos, mecanismos, estimandos e desempenho de Morris et al. [Morris et al. 2019]. Preservam mercado, calendários, máscaras,117 caminhos únicos e janelas sobrepostas, com 1.000 réplicas independentes por mecanismo. No gerador $y_{it} = \beta_{0i} m_t + \delta_i D_t m_t + \sigma_i h_t u_{it}$, β_{0i} e σ_i são calibrados uma vez por ativo; não são parâmetros financeiros conhecidos. As inovações combinam componentes comum e individual com pesos $\sqrt{0,3}$ e $\sqrt{0,7}$.

A classe protegida do complemento contém três mecanismos declarados: normal iid, componentes t5 padronizados com escala heterocedástica dependente do mercado defasado, e essa construção com AR(0,3). Misturar componentes t5 não torna sua soma exatamente t5. Adicionam-se, fora dessa classe, estresses GARCH t5 ($\omega = 0,03$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,92$), quebra de escala em 2020 e AR(0,6) [Bollerslev 1986]. Fórmulas, inicializações, sementes e grades completas são preservadas nos protocolos.

O estatístico complementar usa resíduos divididos por $1 - h_{it}$, com h_{it} a alavancagem OLS, no sandwich Bartlett 5 [MacKinnon and White 1985]. Esse híbrido HC3–HAC5 não possui validade finita automática. Os ensaios com HC3/Holm e maxT também não corrigiram uniformemente a calibração; seus resultados e relações com bootstrap dependente/máximos gaussianos [Shao 2010, Chernozhukov et al. 2013] permanecem no registro técnico.

Para cada desenho equivalente d e mecanismo g, o banco independente final contém $B = 99.999$ estatísticos $T = \widehat{\Delta}/\widehat{se}_{HC3-HAC5}$ sob a nula, em três fluxos de 33.333. Define-se

$$p_{dg}(T_i) = \frac{1 + \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}(|T_{dgb}| \geq |T_i|)}{B+1}, \quad p_{i,env} = \max_{g \in \{1,2,3\}} p_{d(i)g}(T_i). \tag{1}$$

Postos assinados unilaterais atendem aos testes anuais e postos bilaterais ao contraste temporal [Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010]. O mapa $d(i)$ preserva datas, máscara e tipo de contraste. O catálogo contém 25 desenhos: sete estáticos, 14 anuais e quatro entre metades. Um banco é reutilizado somente quando essas características coincidem; não se mistura a distribuição de máscaras diferentes.

Se $C\gamma = 0$ é a nula do contraste no desenho X_d e $y = X_d\gamma + \sigma u$, então $C\widehat{\gamma}(y) = \sigma C\widehat{\gamma}(u)$ e $\widehat{se}(y) = \sigma\widehat{se}(u)$ para $\sigma > 0$: o resíduo OLS elimina $X_d\gamma$, enquanto alavancagens e pesos dependem apenas do desenho. Isso justifica a invariância usada no banco. O perfil temporal de escala e o coeficiente AR continuam fixados pelo mecanismo; não são parâmetros desconhecidos que se cancelam livremente. Sob um desses mecanismos e com banco independente, a permutabilidade entre banco e estatístico nulo produz valor-p superuniforme; tomar o máximo protege a união finita e Holm permite dependência entre ativos. Essa garantia considera banco e estatístico conjuntamente, não cada banco fixado; não abrange qualquer lei financeira ou erro na construção dos retornos. Os estresses adicionais não ampliam a garantia.

Reportam-se cobertura, erro familiar (FWER), potência e incerteza Monte Carlo. Wilson 95% acompanha frequências familiares; com 1.000 réplicas, o maior erro padrão binomial é 1,581 ponto percentual. O piso de valor-p final é 10^{-5}; intervalos binomiais de cauda são pontuais e não ICs da decisão ajustada. Preservam-se o banco anterior de 9.999 e o primário HAC5, sem extensão seletiva da cauda ou escolha de método pelo número de rejeições. A grade de efeitos conhecidos não define margem de equivalência ou poder observado retrospectivo.

2. Resultados da calibração individual

A calibração inicial HAC5 mostra subcobertura: na década,93,595% sob erros normais,93,429% sob componentes t5 heterocedásticos e 91,841% com AR0,3. As FWERs estáticas sob nulidade global são 7,9/6,7/5,9%, com Wilson 95% de[6,38;9,74], [5,31;8,42] e[4,60;7,54]%. Holm depende de valores-p individuais válidos: o ajuste não corrige sua descalibração. Ensaios intermediários HC3 e maxT também apresentam falhas, preservadas no registro técnico.

O envelope final reduz essas frequências nos mecanismos declarados (Tabela 1), mas a avaliação sob nulidade global não certifica toda configuração de nulas e alternativas. Diagnósticos anteriores de IUT no limite produziram FWER HAC5 de 2,6 a 47,4%, contra zero a 0,6% para o envelope; são amplitudes entre cenários, não ICs nem prova geral de controle forte. Alguns limites Wilson da tabela ultrapassam 5%; os três últimos estresses permanecem fora da classe protegida.

Tabela 1. FWER do envelope final sob nulidade global(%). Mil réplicas por mecanismo; banco independente de 99.999 por mecanismo protegido. Colchetes: Wilson 95% Monte Carlo. Os três últimos são estresses fora da classe protegida.

Mecanismo	Estática (197)	Temporal (474)
Normal iid	4,3 [3,21;5,74]	0,4 [0,16;1,02]
t5 heteroscedástica	3,3 [2,36;4,60]	0,9 [0,47;1,70]
t5 heteroscedástica AR0,3	3,8 [2,78;5,17]	1,5 [0,91;2,46]
t5 GARCH	4,3 [3,21;5,74]	0,5 [0,21;1,17]
t5 quebra de variância	2,3 [1,54;3,43]	0,6 [0,28;1,30]
t5 heteroscedástica AR0,6	4,9 [3,73;6,42]	1,9 [1,22;2,95]

Nas observações reais, VULC3 década mantém $p_{env} = 0,00010$ e $p_{Holm197} =$

$0,01970$, com nove excedências no mecanismo dominante; não está no piso do banco final. Os três fluxos dão valores ajustados 0,01182/0,02955/0,02955. BBDC4 apresenta 0,09408 no conjunto e 0,09996/0,08820/0,10584 nos fluxos. A concordância das decisões reduz a preocupação com resolução Monte Carlo, sem replicação empírica independente. O intervalo binomial pontual da cauda dominante de VULC3 é aproximadamente [0,000041;0,000171]; não é intervalo da decisão de Holm.

3. Extensão exploratória de previsão do retorno seguinte

Este exercício é preservado para transparência, mas tem alvo distinto da assimetria e da previsão de exposição futura. Não constitui evidência para as hipóteses centrais.

3.1. Desenho e alvo da calibração

Prevê-se o log-retorno do ativo na próxima sessão. A avaliação com origens móveis [Hyndman and Athanasopoulos 2021] usa 252 sessões passadas e atualização mensal;504 é sensibilidade. Comparam-se zero, média histórica, regressão tradicional e condicional. As regressões usam os mesmos pares, excluem mercado zero na estimação e mantêm os pisos 200/60/95% e de variância. Se houver insuficiência, ambas recuam à média passada.

Um AR(1) de mercado é ajustado apenas na janela de treino. Com $\mu_t = \widehat{a}_m + \widehat{\rho} m_{t-1}$, inovações centradas passadas $\widehat{\epsilon}_b$ e retas condicionais $g_i(x)$,

$$\widehat{r}_{it}^{cond} = \frac{1}{W-1} \sum_{b=1}^{W-1} g_i(\mu_t + \widehat{\epsilon}_b). \tag{2}$$

A reta tradicional é integrada sobre as mesmas inovações; no ponto exatamente zero usa-se seu intercepto. O sinal de m_t realizado nunca entra na previsão; serve apenas à decomposição posterior da perda. Os 80 ativos são avaliados em 2019–2025, e os 117 em 2024–2025. Os 80 comuns reutilizam as previsões recentes: o intervalo preditivo comum 2024–2025 difere do comum descritivo 2021–2025.

Oito configurações preservam janelas, variantes de caixa/eventos, máscara do quarto trimestre de 2024 da Light e proteção causal de lacunas já conhecidas em cada origem. Exportam-se MSE, MAE,R^2_{OS} contra zero/média e diferença de perdas tradicional menos condicional. ICs de ganho utilizam 1.999 reamostragens síncronas das perdas, blocos 21/42/63, sem reestimar modelos dentro de cada sorteio. A escolha retrospectiva dos ativos, dados revisados e inspeção prévia dos anos impedem chamar o exercício de holdout prospectivo intocado.

A calibração usa o ganho esperado

$$G_i^* = E\left[\frac{1}{n_i} \sum_{t \in \mathcal{V}_i} \{(y_{it} - \widehat{f}_{it}^T)^2 - (y_{it} - \widehat{f}_{it}^C)^2\} \mid m_{1:T}, \mathcal{V}_i, \mathcal{M}\right], \tag{3}$$

condicional a todo o mercado observado, máscaras e lei geradora especificada. Operadores lineares reestimam os modelos dos ativos em cada réplica usando o passado. Com q_{it}^j selecionando retorno alvo menos os pesos da previsão j, o risco exato é $(q_{it}^j \mu_i)^2 + q_{it}^j \Sigma_i (q_{it}^j)'$, incluindo covariância treino–alvo sob AR. O mercado realizado

entra na avaliação desse oráculo, não no previsor. Não se calibra incerteza conjunta de mercados futuros ou dos parâmetros geradores.

Simulam-se seis cenários (erros normais iid/GARCH/AR0,3, $\delta = 0/0,25$),1.000 réplicas cada, em 394 casos: duas janelas vezes 80+117 ativos. Os 80 comuns não acrescentam casos. ICs marginais são comparados a intervalos por máximo dos desvios bootstrap absolutos padronizados pelo desvio-padrão bootstrap de cada ativo. Esse denominador fica fixo nos sorteios; o quantil 0,9875 em cada um dos quatro grupos implementa Bonferroni entre grupos. A avaliação é condicional aos bancos de reamostragem fixos e mede cobertura, sem presumi-la pelo nome do procedimento.

3.2. Resultados e cobertura

O ganho relativo mediano de MSE muda de sinal entre recortes (Tabela 2). Na configuração primária,43/80 ativos longos,39/80 comuns e 55/117 recentes têm redução de MSE. As medianas de R^2_{OS} contra zero são negativas nos três recortes. Uma melhora frente a outra regressão pode coexistir com desempenho inferior ao referencial zero; contagens não demonstram superioridade populacional ou econômica.

Tabela 2. Previsão N252: medianas entre ativos. Ganho relativo $100(1 - MSE_{cond}/MSE_{trad})$**;**$R^2_{OS}$ **contra zero. Os 80 comuns reutilizam previsões dos 117.**

Recorte	Ativos	Ganho MSE (%)	R^2_{OS} vs zero (%)
80, 2019–2025	80	0,00527	-0,9672
80 comuns, 2024–2025	80	-0,00033	-0,4930
117, 2024–2025	117	-0,00089	-0,4834

Com 504 sessões, os ganhos medianos são aproximadamente 0,01573/0,000064/0,000021%, mantendo diferenças pequenas. Essa sensibilidade não substitui a janela 252 após observar resultados. Não foram avaliados custos, alocação ou retorno de uma estratégia.

A calibração contra G_i^* expõe cobertura marginal média de 88,51 a 93,06%, abaixo de 95%. A cobertura conjunta dos 394 é zero nas 1.000 réplicas de cada cenário/bloco; esses ICs marginais não foram construídos para cobertura conjunta. Sob $\delta = 0$, usá-los para declarar ao menos um ganho positivo produz FWER99,7–100%.

Os intervalos por máximo elevam a cobertura conjunta, mas esta varia de 98,4–99,2% em blocos 21,94,8–97,0% em 42 e 87,4–90,4% em 63 (Figura 2). Sob GARCH,$\delta = 0,25$ e bloco 63, é 87,6%, Wilson 95%[85,41;89,50]. Não se escolhe bloco 21 porque teve resultado favorável. Nenhum limite conjunto inferior observado é positivo em qualquer janela/bloco; sob $\delta = 0,25$, a potência média para ganhos verdadeiros é inferior a 0,04%. Logo, os intervalos continuam exploratórios e a ausência de rejeição não estabelece igualdade preditiva.

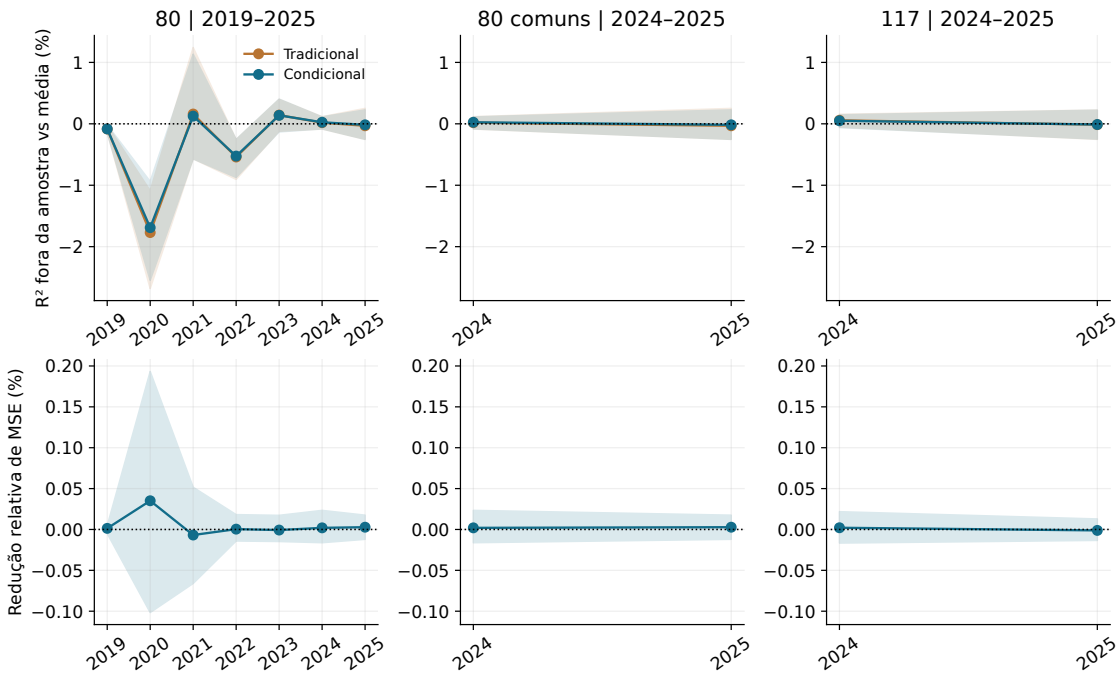


Figura 1. Previsão histórica com cortes temporais estritos. Medianas/IQR entre ativos por ano. Linha zero: igualdade de MSE ao referencial; segunda linha: redução de MSE condicional ante o tradicional.

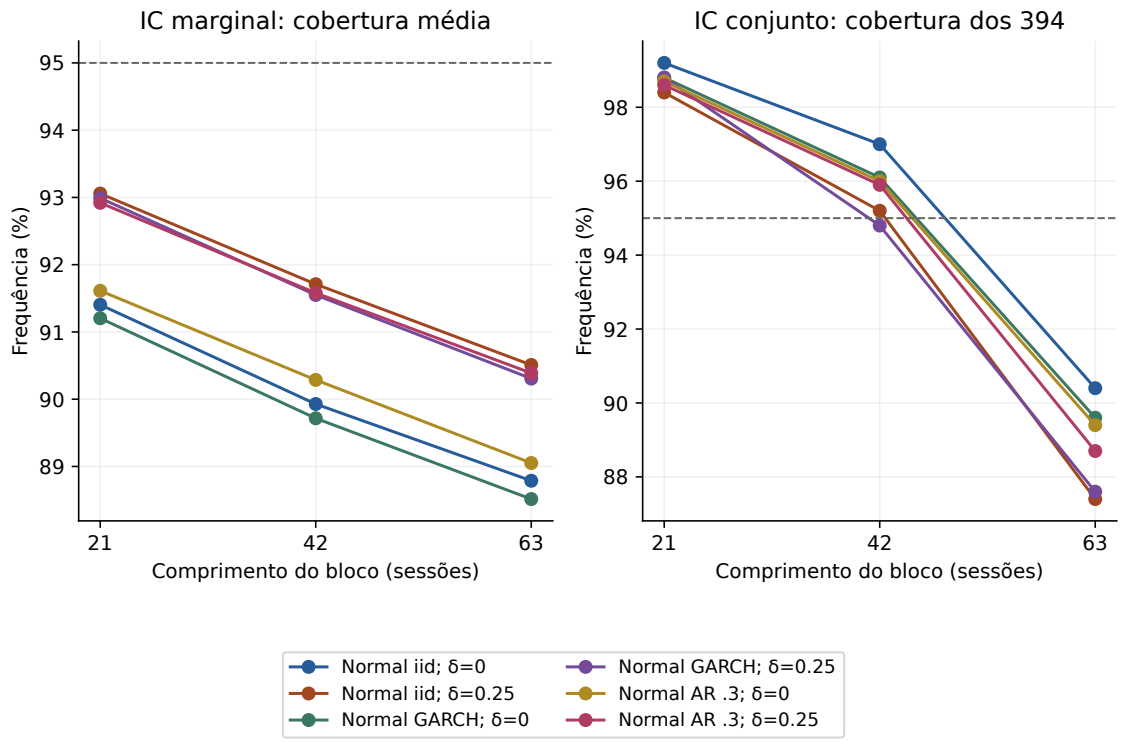


Figura 2. Cobertura nos seis cenários preditivos,1.000 réplicas cada. Marginal: média entre ativos; conjunta: cobertura dos 394 casos pelo intervalo por máximo. Tracejado:95%. Condicional ao mercado observado.

4. Calibração agregada e sensibilidades completas

Tabela 3. Calibração agregada sob nulidade global. FWER ajustada e Wilson95% Monte Carlo;1.000 réplicas por mecanismo, bloco21.

Mecanismo	FWER10 (%)	Wilson95%	FWER4 (%)	Wilson95%
Normal iid	1,6	[0,99;2,58]	2,1	[1,38;3,19]
t5 heteroc.	2,0	[1,30;3,07]	3,2	[2,28;4,48]
t5 AR0,3	2,0	[1,30;3,07]	4,0	[2,95;5,40]
GARCH t5	2,0	[1,30;3,07]	1,8	[1,14;2,83]
Quebra t5	3,1	[2,19;4,37]	3,9	[2,87;5,29]
t5 AR0,6	2,8	[1,94;4,02]	5,6	[4,34;7,20]

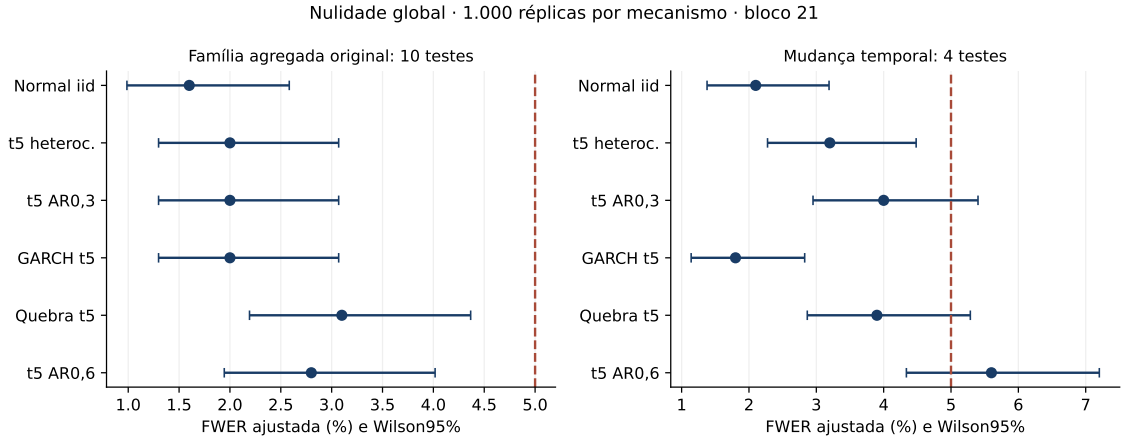


Figura 3. Erro familiar sob nulidade global. Wilson 95% é incerteza Monte Carlo. Bancos, mercado e parâmetros geradores são fixados; os três últimos mecanismos são estresses.

As 84.000 linhas de replicações, 252 taxas por caso e 24 taxas familiares estão nos exports públicos. Incluem cobertura marginal, rejeição bruta e ajustada, viés, erro-padrão e intervalos Monte Carlo. Não abrangem mercados futuros, outros comprimentos ou os modelos dinâmicos/semanais. As 66 linhas observadas e seus sorteios preservam todos os blocos, estimativas, intervalos, status e valores-p; não se omitem sensibilidades.

Referências

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K. (2013). Gaussian approximations and multiplier bootstrap for maxima of sums of high-dimensional random vectors. *The Annals of Statistics*, 41(6):2786–2819. DOI: https://doi.org/10.1214/13-AOS1161.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3 edition. https://otexts.com/fpp3/tscv.html.

MacKinnon, J. G. and White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3):305–325. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Shao, X. (2010). The dependent wild bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 105(489):218–235. DOI: https://doi.org/10.1198/jasa.2009.tm08744.